

解析 & 可导 x3

用 C-R 条件求解析函数

24-25 求 $f(u) = \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2}$ $f(w) = 0$

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{x^4 + 2x^2y^2 - x^2 + y^4 + y^4}{(x^2 + y^2)^2} = 1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} \quad ① \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{-2xy}{(x^2 + y^2)^2} \quad ② \end{cases}$$

① $\Rightarrow v = \int_0^y [1 + \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}] dy + \varphi(x) = y - \frac{y}{(x^2 + y^2)} + \varphi(x) \quad \int \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} dy = \frac{y}{x^2 + y^2}$

$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2xy}{(x^2 + y^2)^2} + \varphi'(x)$ 由 ② $\Rightarrow \varphi'(x) = 0 \quad \varphi(x) = C$

$u = y - \frac{y}{(x^2 + y^2)} + C$

由 $f(w) = 0 \Rightarrow Hci = 0 \Rightarrow C = i \quad \therefore f = \frac{x^3 + xy^2 + x}{x^2 + y^2} - 1 + [y - \frac{y}{(x^2 + y^2)}]i$

23-24 $a, b \in \mathbb{R}$ 取何值 $f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(y^2 - x^2 + 2xy)$

(1) 在 1 点可导 $\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} \exists$

(2) 每点可导 $\Leftrightarrow$ 解析 $\Leftrightarrow u, v$ 在区内可微 + C-R

$\frac{\partial u}{\partial x} = (2x + ay) = \frac{\partial v}{\partial y} = (2y + 2x) \quad a = 2$

$\frac{\partial u}{\partial y} = (ax + 2by) = -\frac{\partial v}{\partial x} = -(2x + 2y) \quad b = -1$

(2) 有不可导点 $\Leftrightarrow a \neq 2$ 或 $b \neq -1$

22-23 $f(z) = \operatorname{Im}(z) + i \operatorname{Re}(z)$

(1) 可导性 $f(z) = y + xi \quad \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = 0 = \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial u}{\partial y} = 1 = -\frac{\partial v}{\partial x} = 2x \end{cases} \Rightarrow$ 在 $\{(x, y) | x = \frac{1}{2}\}$ 上可导

(2) 解析性 在区内处处不解析

24-25 $f(z)$ 解析, 证 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$

$\frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y}) \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y})$

推导: $x = \frac{z + \bar{z}}{2} \quad y = \frac{z - \bar{z}}{2i} \quad \frac{\partial z}{\partial \bar{z}} = 0$

$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + (\frac{1}{2}) \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y})f \quad \therefore \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} - i\frac{\partial}{\partial y})$

$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + (\frac{1}{2}) \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y})f \quad \therefore \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial}{\partial x} + i\frac{\partial}{\partial y})$

$\therefore \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}) + \frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial y} + i\frac{\partial v}{\partial y})$

$= \frac{1}{2}(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y}) + \frac{1}{2}(\frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y}) = 0$

设 $u(x, y) = \square$ 为实部函数, $v(x, y) = \square$ 为虚部函数, 皆任意点可微

设满足 C-R $\begin{cases} 2x + ay = y + 2x \\ ax + 2by = -(2x + 2y) \end{cases}$ 关于 x, y 齐次线性方程组

① 当 $a \neq 2$ 时, 仅 $x = 0, y = 0$

函数仅在 $z = 0$ 可导 $f'(0) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z=0} = 0$

② 当 $a = 2, b = -1$ 时, x 为任意实数 $y = 0$

实数每点可导 $f'(x) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x} \Big|_{z=x} = 2(1+i)x$

③ 当 $a = 2, b = -1$ 时 任意 x, y 为解

复数每点可导 $f'(z) = 2(1+i)z \quad f'(0) = (1-i)z^*$

解复数方程

24-25 $z^2 - 5(1+i)z + 13i = 0$

求根公式 $z = \frac{5(1+i) \pm \sqrt{25 - 20i}}{2} = \frac{5}{2}(1+i) \pm \frac{\sqrt{2}}{2}i^{\frac{3}{2}} \quad i = e^{i(\frac{\pi}{2} + 2k\pi)}$

$= \frac{5}{2}(1+i) \pm \frac{\sqrt{2}}{2}e^{i(\frac{\pi}{4} + 4k\pi)}$

23-24 $(1+i)^{Hi} = e^{(Hi)\operatorname{Ln}(1+i)} = e^{(Hi)[\ln\sqrt{2} + i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)]}$

$\operatorname{Ln} z = e^{\frac{1}{2}\ln 2 - i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} \cdot e^{(\frac{1}{2}\ln 2 + \frac{\pi}{4} + 2k\pi)i}$

$= e^{\frac{1}{2}\ln 2 - i(\frac{\pi}{4} + 2k\pi)} [-\sin(\frac{1}{2}\ln 2) + \cos(\frac{1}{2}\ln 2)i]$

21-22 $\cos^2 z = 3 \cos z + 2 \Rightarrow (\cos z + 1)^2 (\cos z - 2) = 0$

因式分解 $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 2 \Rightarrow e^{iz} = 2 \pm i\sqrt{3} \Rightarrow iz = \ln|2 \pm i\sqrt{3}| + i(0 + 2k\pi) \Rightarrow z = -\ln|2 \pm i\sqrt{3}| + i + 2k\pi$

$\cos \bar{z} = \frac{e^{i\bar{z}} + e^{-i\bar{z}}}{2} = -1 \Rightarrow e^{i\bar{z}} = -1 \Rightarrow i\bar{z} = \ln|1| + i(0 + 2k\pi) = 2k\pi$

1. $e^{2z} - e^z + 1 + i = 0$

两法 $\Rightarrow (e^z)^2 - e^z + \frac{1}{4} = -i - \frac{3}{4} = i^2 - i + \frac{1}{4} = (i - \frac{1}{2})^2 \quad e^z = \frac{1}{2} \pm (i - \frac{1}{2}) = i$ 或 $1-i$

2. $\tan z = 2-i$

$-i \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{e^{iz} + e^{-iz}} = 2-i \quad \text{令 } t = (e^{iz})^2 \Rightarrow \frac{t+1}{t-1} = 2i-1 \Rightarrow t = i-1$

Taylor 级数与Laurent 级数 X2

△求 Laurent 级数

历年卷

例题

①求奇点

②画解析环域

③相分解用 Taylor

$e^z \cos z$ 将 $\cos z$ 用 e^{iz} 表示

24-25 $f(z) = \frac{2z}{(1+z^2)}$ 在 $z=1$ 的 Taylor 级数

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right) = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1-(z-i)} - \frac{1}{1-(z+i)} \right] \quad \left| \frac{z-i}{1-i} \right| < 1 \text{ 且 } \left| \frac{z+i}{1+i} \right| < 1$$

$$f(z) = \left(\frac{1}{1+z^2} \right)' = -\frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1-i} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)' - \frac{1}{1+i} \left(\frac{z+i}{1+i} \right)' \right] \quad |z-1| < \sqrt{2}$$

结果: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^{2n+1}$
前几项

$$= \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[\frac{1}{1-i} (z-i)^n + \frac{1}{1+i} (z+i)^n \right] = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[(z-i)^n + (z+i)^n \right] z^{2n+1}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[(\sqrt{2}e^{-\frac{\pi i}{4}})^n + (\sqrt{2}e^{\frac{\pi i}{4}})^n \right] z^{2n+1} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[(\frac{1}{\sqrt{2}})^n + (\frac{1}{\sqrt{2}})^n \right] \cos \frac{\pi n}{4} z^{2n+1}$$

$$z=1 \text{ 处展开 } \frac{1}{z-i} = \frac{1}{z-1+i} = \frac{1}{1-(z-1-i)} = \frac{1}{1-(z-1)} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n$$

23-24 $f(z) = \frac{2z}{1+z^2}$ 在 $z=1$ 的 Taylor

$$\frac{1}{1-i} = \frac{1+i}{2}$$

$$\frac{1}{1+i} = \frac{1-i}{2}$$

$$\frac{2z}{1+z^2} = \frac{1}{z-i} + \frac{1}{z+i} = \frac{1}{z-1+i} + \frac{1}{z-1-i}$$

$$f(z) = \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{1-i} \right)^n + \frac{1}{1+i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-1}{1+i} \right)^n = \frac{1-i}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n + \frac{1+i}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^n \quad |z-1| < \sqrt{2}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[(\sqrt{2}e^{-\frac{\pi i}{4}})^n + (\sqrt{2}e^{\frac{\pi i}{4}})^n \right] (z-1)^n = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left[(\frac{1}{\sqrt{2}})^n + (\frac{1}{\sqrt{2}})^n \right] \cos \frac{\pi n}{4} (z-1)^n$$

21-22 $f(z) = z^2 e^z$ 在 $z=1$ 的 Taylor

$$f(z) = (z-1+1)^2 e^{z-1} = e^{z-1} [(z-1)^2 + 2(z-1) + 1] e^{z-1} = e^{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!} + 2e^{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!} + e^{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!}$$

$$n=0 \text{ 时 } e^{z-1} [(z-1)^2 + 2(z-1) + 1] \quad n=1 \text{ 时 } e^{z-1} [(z-1)^2 + 2(z-1) + 1]$$

$$n \geq 2 \text{ 时 } e^{z-1} \left[\frac{(z-1)^n}{n!} + \frac{2(z-1)^n}{(n-1)!} + \frac{(z-1)^n}{(n-2)!} \right] = \frac{(z-1)^n}{n!} \left[1 + 2n + \frac{n(n-1)}{1} \right] e^{z-1} = \frac{(z-1)^n}{n!} e^{z-1}$$

$$\text{综上 } f(z) = e^{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-1)^n}{n!} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{n!} e^{z-1} (z-1)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(n+1)}{n!} e^{z-1} (z-1)^n \quad |z-1| < \infty$$

24-25 $f(z) = \frac{3z}{(z-1)(z-2)}$ 以 $z=0$ 为中心的所有 Laurent 级数

$$= \frac{1}{z-1} + \frac{2}{z-2} = -\frac{1}{1-z} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\sum_{n=0}^{\infty} (z)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right) z^n \quad |z| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{1-\frac{z}{2}} + \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{1-\frac{z}{2}} \quad \text{奇点 } z=\frac{1}{2}, z=2$$

化为全右的标准形式后,以奇点为界分类讨论,变形确保 $|z| < 1$

$$\textcircled{1} |z| < \frac{1}{2} \quad f(z) = \frac{1}{1-\frac{z}{2}} - \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (z^n - z^n) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2 \sinh(n \ln 2) z^n$$

$$\textcircled{2} \frac{1}{2} < |z| < 2 \quad f(z) = \frac{1}{1-\frac{z}{2}} + \frac{1}{z-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n + \frac{1}{z-2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2} \right)^n z^n$$

$$\textcircled{3} |z| > 2 \quad f(z) = \frac{1}{z-1} - \frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} - \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n - \frac{2}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-n-1} - 2^{n+1} z^{-n-1}) z^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2 \sinh(n \ln 2) z^n$$

23-24 $f(z) = \frac{z}{(1+z^2)}$ 在 $|z| > 1$ 的 Laurent 展开

$$f(z) = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1+z^2} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} \sinh \left(\frac{\pi n}{2} \right) z^n$$

$$\frac{1}{1+z^2} = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{z-i} - \frac{1}{z+i} \right) = \frac{1}{2i} \left[\frac{1}{1-(z-i)} - \frac{1}{1-(z+i)} \right] = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i} \right)^n - \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z+i}{1+i} \right)^n$$

$$= \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\frac{\pi i}{4}} - e^{\frac{\pi i}{4}}) \left(\frac{z}{\sqrt{2}} \right)^n = \frac{1}{2i} \sum_{n=0}^{\infty} 2 \sinh \left(\frac{\pi n}{4} \right) \left(\frac{z}{\sqrt{2}} \right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \sinh \left(\frac{\pi n}{2} \right) z^n$$

21-22 $f(z) = \frac{2z}{(1-z)^2}$ 在 $0 < |z-1| < 2$ 的 Laurent 展开

$$\text{令 } t = z-1 \quad f(t) = \frac{2(t+1)}{(1-t)^2} = \frac{2(t+1)}{1-(t+1)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t} = \frac{1}{t} - \frac{1}{t} \quad \text{奇点 } t=0 \quad t=2$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{2} \right)^n - \frac{1}{t} = -\frac{1}{2t} + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{t}{2} \right)^n$$

1. $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+i)^n}{n} z^n$ 求 $f'(z)$ $f'(z) = 1! C_1$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(1+i)^n}{n!} \right| = \frac{1}{|1+i|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad D(0, \frac{1}{\sqrt{2}}) \text{ 内收敛}$$

$$C_3 = \frac{f^{(3)}(0)}{3!} \Rightarrow f^{(3)}(0) = 3! C_3 = 3! \frac{(1+i)^3}{3} = 4(1+i)$$

2. 求 $F(z) = \int_0^z e^{t^2} dt$ 幂级数表达式

$$F(z) = C_0 + S(z) = \int_0^z \cos(t^2) dt + i \int_0^z \sin(t^2) dt$$

$$ch^2 z - sh^2 z = 1$$

$$= \int_0^z \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (t^2)^{2n}}{(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (t^2)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right] dt$$

$$ch^2 z + sh^2 z = e^z$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{4n+1}}{(4n+1)(2n)!} + i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{4n+2}}{(4n+3)(2n+1)!}$$

$$ch^2 z + sh^2 z = ch^2 z$$

3. 求 $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z - sh^2 z}{z^3}$

$$\textcircled{1} \text{洛必达} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z + ch^2 z - 2z}{3z^2} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-\sin z + sh^2 z}{2 \cdot 2z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\cos z + ch^2 z}{4z} = \frac{1}{4}$$

$$\textcircled{2} \text{Taylor} = \frac{1}{2!} \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots \right) + \left(z + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} + \dots \right) - 2z = \frac{z^5}{2!5!} \left(\frac{2^5}{5!} + \frac{2^5}{5!} + \dots + \frac{2^{2n}}{(n+1)!} \right) \quad |z| < \infty$$

例 13 求函数 $f(z) = \frac{3}{z-z^2}$ 在以奇点 $z_0 = -1$ 与 $z_1 = 2$ 所以

的各解析环域中的罗朗展开式。

解 因为 $f(z) = \frac{3}{z-z^2} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1}$, 解析函数的奇点

为 $z_0 = -1$, $z_1 = 2$, 则以 $z_0 = -1$ 为中心的解析环域为 (见图 4-1(a))

$D_1 = \{z: 0 < |z+1| < 3\}$

$D_2 = \{z: 3 < |z+1| < +\infty\}$

以 $z_1 = 2$ 为中心的解析环域为 (见图 4-1(b))

中解析, 且

$\frac{1}{z-z^2} = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1} = \frac{1}{z} + \frac{1}{1-(z+1)}$

$= \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z+1)^n}{3^{n+1}}$ ($0 < |z+1| < 3$)

$= \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(z+1)^{n+1}}$ ($3 < |z+1| < +\infty$)

所以

$f(z) = \frac{1}{z} + \frac{1}{z+1}$

$= \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{(z+1)^{n+1}}$ ($3 < |z+1| < +\infty$)

同理可得

(3) $f(z) = -\frac{1}{z-2} + \frac{1}{z+1} = -\frac{1}{z-2} + \frac{1}{z-2+3}$

$= -\frac{1}{z-2} + \frac{1}{3} \frac{1}{1-\frac{z-2}{3}}$

$= -\frac{1}{z-2} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(z-2)^n}{3^{n+1}}$ ($0 < |z-2| < 3$)

5. 证明: $ch(z+\frac{1}{2}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n$ 其中 $C_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos n\theta \cosh(\cos \theta) d\theta$

取 $C = \{z: |z|=1\}$ $ch(z+\frac{1}{2})$ 在 $0 < |z| < +\infty$ 中的 Laurent 展开式为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n z^n$

由罗朗定理 $C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz$

$$C_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-\frac{1}{2})^{n+1}} dz$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} \frac{e^{z+\frac{1}{2}} + e^{z-\frac{1}{2}}}{z^{n+1}} dz \quad \text{令 } z = e^{i\theta} \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

$$= \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{e^{e^{i\theta} + \frac{1}{2}} + e^{e^{i\theta} - \frac{1}{2}}}{e^{i(n+1)\theta}} i e^{i\theta} d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cosh(\cos \theta) (\cos n\theta - i \sin n\theta) d\theta$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cosh(\cos \theta) \cos n\theta d\theta \quad \because \int_0^{2\pi} \sinh(\cos \theta) \sin n\theta d\theta = 0$$

6. 求 $f(z) = \tan z$ 的 Laurent 级数

设 $\tan z = a_1 z + a_3 z^3 + a_5 z^5 \dots$ 奇

$$z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} \dots = (a_1 z + a_3 z^3 + a_5 z^5 \dots) \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \dots \right) \quad R = \frac{\pi}{2}$$

24-25 $n \in \mathbb{N}^+$ $\int_0^{2\pi} e^{i n \theta} \cos(n\theta - \sin\theta) d\theta$ $x \cos \rightarrow$ 用 $e^{i\theta}$ 换

原式 $= \int_0^{2\pi} e^{i n \theta} e^{i(n\theta - \sin\theta)} d\theta = \oint_{|z|=1} z^n e^{i n \theta} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} z^{2n} \text{Res}(z^n e^{i\theta}, 0) = 2\pi$

$z^n e^{\frac{1}{z}} = z^n \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\frac{1}{z})^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{n-1}$ $n=0$ 时 $C_1=1$ 本性

出现单独 $\cos/\sin$ 可视为 $e^{i\theta}$ 的 $\text{Re}/\text{Im} \rightarrow$ 令 $z=e^{i\theta}$ 换元

24-25 $\int_{\Gamma} \frac{1-z}{(z-1)^2(z+1)} dz$ $\Gamma = [|z|=1 (\text{顺}) \cup |z|=1 (\text{逆})]$ 组成的8字

原式 $= \int_{\Gamma} [\frac{1}{z-1} - \frac{1}{z+1}] dz$
 $= \int_{|z|=1} f_1 dz + \int_{|z|=1} f_2 dz = 4\pi i$

$\int_{\Gamma} f_2 dz = 2\pi i [0 + 1 + \int_{-1}^1 \frac{1}{z^2} dz] = 2\pi i$

$\int_{\Gamma} f_1 dz = 2\pi i [1 + 0 + 0] = 2\pi i$

24-25 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos 2x}{x^2 - 4x + 5} dx$

$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 - 4x + 5} e^{2ix} dx = 2\pi i \text{Res}[e^{2iz} f(z); 2+i] = 2\pi i \left[\frac{ze^{2iz}}{(z^2 - 4z + 5)} \right]_{z=2+i} = \pi(2+i)e^{-2+4i}$

原式 $= \text{Re} \left[\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2 - 4x + 5} e^{2ix} dx \right] = \pi e^{-2} (2 \cos 4 - \sin 4)$

23-24 $\oint_{|z|=2} \frac{\cos z}{|z-1|^2} dz$ $|z-1|^2 = (z-1)(\bar{z}-1)$ 令 $z=2e^{i\theta}$ $\bar{z}=2e^{-i\theta} = \frac{4}{z}$

$\oint_{|z|=2} \frac{1}{|z-1|^2} dz = \oint_{|z|=2} \frac{1}{(z-1)(\frac{4}{z}-1)} dz = \oint_{|z|=2} \frac{-z}{(z-1)(z-4)} dz = 2\pi i [\text{Res}(\frac{-z}{(z-1)(z-4)}, 1) + \text{Res}(\frac{-z}{(z-1)(z-4)}, 4)]$

原式 $= \text{Re}(-2\pi i) = 0$

23-24 $n \in \mathbb{N}^+$ $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{H_n x^n} dx$ $z_k = e^{i \frac{\pi - 4k\pi}{2n}}$ $H_n z^{2n} = (z^2 - z_k)(z^{2n+1} + z_k z^{2n-2} + \dots + z_k^{2n-1})$

原式 $= 2\pi i \sum_{k=0}^{n-1} \text{Res}(f(z), z_k) = 2\pi i \sum_{k=0}^{n-1} (\frac{1}{z_k}) = 2\pi i (\frac{1}{z_0}) = \frac{\pi}{n \sin(\frac{\pi}{2n})}$

$\text{Res}[\frac{1}{H_n z^n}, z_k] = \lim_{z \rightarrow z_k} (z - z_k) \frac{1}{H_n z^n} = \frac{1}{n z_k^{n-1}} = -\frac{z_k}{n}$

$\sum_{k=0}^{n-1} z_k = e^{i\frac{\pi}{2n}} \frac{1 - e^{i\pi}}{1 - e^{i\frac{\pi}{n}}} = \frac{2}{e^{i\frac{\pi}{2n}} - e^{i\frac{3\pi}{2n}}} = \frac{1}{\sin(\frac{\pi}{2n})}$

22-23 $\oint_{|z-2i|=\frac{1}{2}} \frac{e^{iz}}{z^2+1} dz$

原式 $= \oint_{|z-2i|=\frac{1}{2}} \frac{e^{iz}}{(z-i)(z+i)} dz = 2\pi i \text{Res}[\frac{e^{iz}}{(z-i)(z+i)}, i] = 2\pi i \frac{e^i}{2i} = \frac{\pi}{e}$

22-23 $\oint_{|z|=1} z^2 \sin \frac{1}{z} dz$ $\sin z$ 直接 Laurent 展开

原式 $= \oint_{|z|=1} z^2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (\frac{1}{z})^{2n+1} dz = 2\pi i [\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (\frac{1}{z})^{2n+1}]_{z=1} = 0$

$= 2\pi i \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+1)!} \int_{z=0}^{\frac{1}{2}} z^{2n-2} [\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (\frac{1}{z})^{2n+1}] dz = 0$

22-23 $\int_0^{\pi} \frac{dx}{(\sqrt{2} + \cos x)^2}$ $z=e^{i\theta}$ $\cos \theta = \frac{z^2+1}{2z}$ $\sin \theta = \frac{z^2-1}{2zi}$ $d\theta = \frac{dz}{iz}$ 不是 $x \cos \Rightarrow$ 用 z 代

原式 $= \frac{1}{2} \int_{|z|=1} \frac{1}{(\sqrt{2} + \frac{z^2+1}{2z})^2} \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z}{(z^2 + 2\sqrt{2}z + 1)^2} dz = \frac{2}{i} \pi i \text{Res}[\frac{z}{(z^2 + 2\sqrt{2}z + 1)^2}, -\sqrt{2}]$

二重极点 $z = -\sqrt{2} + 1$ 和 $z = -\sqrt{2} - 1$ $= 4\pi i \lim_{z \rightarrow -\sqrt{2}-1} \frac{d}{dz} [\frac{z}{(z^2 + 2\sqrt{2}z + 1)^2}] = 4\pi i \cdot \frac{1}{2} = 2\pi$

24-22 $f(z)$ 在 C 内和 C 上解析, C 上 $f(z) \neq 0$, 求 $f(z)$ 在 C 内的零点个数 (计重)

设 z_0 为 $f(z)$ 在 C 内的 m 级零点, 在 z_0 附近 $f(z) = (z-z_0)^m \varphi(z)$ $\varphi(z) \neq 0$ 解析

$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{m}{z-z_0} + \frac{\varphi'(z)}{\varphi(z)} \Rightarrow m$ 为 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 z_0 处留数

设 $z_1, \dots, z_n$ 为 C 内所有零点, 重数为 $m_1, \dots, m_n$ $\therefore m_1 + \dots + m_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f'(z)}{f(z)} dz$

D 解析 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)} dz$

D 解析 $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$

$|z-z_0| \leq R$ 解析 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$

$|z-z_0| \leq R$ 解析 $|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!}{R^n} M$ $M = \max_{C_R} |f(z)|$

线积分/不解析函数积分

① 拆成解析 & 不解析

② 积分路径直接代入

解析函数的环路积分

找奇点 $\rightarrow$ 判类型 $\rightarrow$ 算留数 $\rightarrow$ 算积分 (C 内)

用留数定理求定积分

先拆/对称使函数区间对称要求

∞

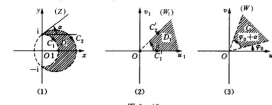
例 22 求函数 $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)}$ 在 ∞ 的留数 (显然 ∞ 点是 $f(z)$ 的本性奇点).

解法一 $f(z) = \frac{e^z}{z(z-1)}$ 在 ∞ 平面上有 $0, 1, \infty$ 三个孤立奇点由 (5.2.10) 式, 有

$\text{Res}[\frac{e^z}{z(z-1)}; 0] + \text{Res}[\frac{e^z}{z(z-1)}; 1] + \text{Res}[\frac{e^z}{z(z-1)}; \infty] = 0$

所以 $\text{Res}[\frac{e^z}{z(z-1)}; \infty] = -(\text{Res}[\frac{e^z}{z(z-1)}; 0] + \text{Res}[\frac{e^z}{z(z-1)}; 1]) = -138$

求把图 6-42 中由圆弧 C_1 与 C_2 所围成的角为 α 的月牙形区域映射成角域 $\{w_1 < \arg w < w_2 + \alpha\}$ 的任一保角映射.



解 图 6-42(1) 中的月牙形区域 $D = \{z_1 | |z_1| > 1, |z_1 - 1| < \sqrt{2}\}$ 的边界由 C_1 与 C_2 (自交点 $z = i$ 点出发至另一点 $z = -i$ 点) 都是圆弧曲线的一部分, 它们在 $z = i$ 处的交角 (曲线 C_1 与 C_2 在 $z = i$ 处切线的交角) 为 α .

第一步, 经分式线性映射 $w_1 = \frac{z-i}{z+i}$ 映射为 $w_1 = 0$ 或 $w_1 = \infty$ 映射为 $w_1 = \infty$ 此时必有 $w_1 = i, j, -i$ 所以 $w_1 = \frac{z-i}{z+i}$ 将图 6-42(1)

中的月牙形区域 D 映射为一个以原点为顶点, 夹角为 α 的角域. 从图 6-42(2) 中可知, 如果我们希望将 D 映射为 W 平面上的角域 $D_1 = \{w_1 | 0 < \arg w_1 < \alpha\}$, 则必须将曲线 C_1 映射为 W 平面上的正实轴, 不转取 $z = i$ 映射成 $w_1 = 1$, 此时有 $1 = \frac{z-i}{z+i} = \frac{z-i}{z+i}$, 解得 $z = i$, 所以, 将图 6-42(1) 中的月牙形

区域 $D = \{z_1 | |z_1| > 1, |z_1 - 1| < \sqrt{2}\}$ 映射成 W 平面中图 6-42(2) 中的角域 $D_1 = \{w_1 | 0 < \arg w_1 < \alpha\}$ 的保角映射应为

$w_1 = \frac{z-i}{z+i}$

第二步, 将图 6-42(2) 中的角域 $D_1 = \{w_1 | 0 < \arg w_1 < \alpha\}$ 映射成图 6-42(3) 中的角域 $G = \{w_2 | 0 < \arg w_2 < \alpha\}$, 只需经过一个旋转映射 $w_2 = e^{i\alpha} w_1$ 就能实现.

复合上述两个保角映射 $w_2 = \frac{z-i}{z+i} e^{i\alpha}$ 与 $w = e^{i\alpha} w_2$ 得:

$w = \frac{z-i}{z+i} e^{i\alpha}$

它将 z 平面上的月牙形区域 $D = \{z_1 | |z_1| > 1, |z_1 - 1| < \sqrt{2}\}$ 映射到 W 平面上的角域 $G = \{w_2 | 0 < \arg w_2 < \alpha\}$ 的一个保角映射.

① $\alpha x + \beta y + \gamma = 0$ $w = \frac{z}{z-1}$ 圆

$\Rightarrow \frac{\alpha u}{u^2+v^2} - \frac{\beta v}{u^2+v^2} + \gamma = 0 \Rightarrow \gamma(u^2+v^2) + \alpha u - \beta v = 0$

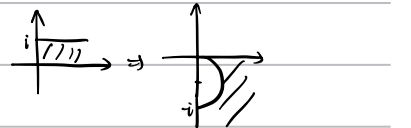
② $x^2 + y^2 + 2x + 2y + 1 = 0$ $w = \frac{z}{z-1}$ 圆

$\Rightarrow \frac{u^2}{u^2+v^2} + \frac{v^2}{u^2+v^2} + \frac{2u}{u^2+v^2} + \frac{2v}{u^2+v^2} + 1 = 0 \Rightarrow u^2 + v^2 + 2u + 2v + 1 = 0$

③ $\text{Re } z > 0$ $0 < \text{Im } z < 1$ $w = \frac{z}{z-1}$

$\frac{u}{u^2+v^2} > 0 \Rightarrow u > 0$

$\frac{v}{u^2+v^2} < 1 \Rightarrow u + (u^2+v^2) < v$



给定区域的多步变换
给定对应点的映射

保角映射 X2

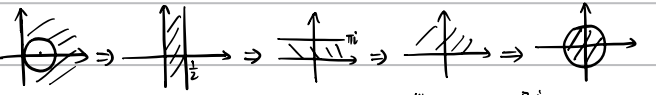
24-25 分式线性 $\{Im>0\} \rightarrow \{Im>0\}$ $W(0)=i$ $W(1)=1$ $W(i)=-i$

先满足 $W(0)=i$ $W(1)=1$ $W(i)=-i$

$$W_1 = \frac{z-i}{z+i} \quad W_2 = e^{i\theta} \frac{W_1-i}{W_1+i} \quad \Rightarrow \frac{z-i}{z+i} = -1 \cdot \frac{W_2-i}{W_2+i} \Rightarrow W_2 = -\frac{z-i}{z+i}$$

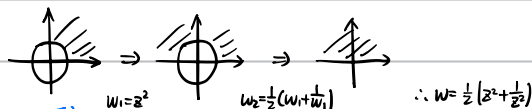
24-25 $\{Re>0, |z|>1\} \rightarrow \{|w|<1\}$

缺形状
考虑 $0 \rightarrow \infty$
化圆为直线



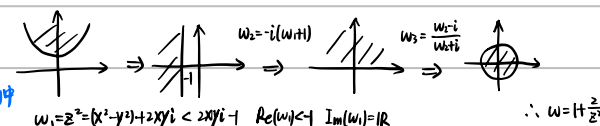
$$\Rightarrow W = \frac{e^{2\pi i} - i}{e^{2\pi i} + i}$$

23-24 $\{|z|>1, Re z>0, Im z>0\} \rightarrow \{Im w>0\}$



双曲线的
信息体现
在初次变换
后的 Re(z), Im(z)

23-24 $\{y>\sqrt{4x^2+3}\} \rightarrow \{|w|<1\}$ $W(i\sqrt{3})=0$ $W(\sqrt{3})=1$



阿氏圆

22-23 $|z-z_1|=k|z-z_2|$ 证明 z 在圆 $z_0 = \frac{z_1-k^2 z_2}{1-k^2}$ $r = \frac{k|z_2-z_1|}{1-k^2}$ 在圆上

$$|z-z_1|^2 = |z|^2 - 2\bar{z}z_1 + |z_1|^2$$

$$\Rightarrow |z-z_1|^2 = |z|^2 - 2\bar{z}z_1 + |z_1|^2$$

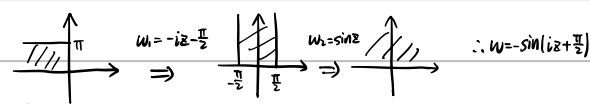
$$|z-z_1|^2 = |z|^2 - 2\bar{z}z_1 + |z_1|^2$$

$$|z-z_1|^2 = |z|^2 - 2\bar{z}z_1 + |z_1|^2$$

$$\Rightarrow |z|^2 - 2\bar{z}z_1 + |z_1|^2 = |z|^2 - 2\bar{z}z_2 + |z_2|^2$$

$$r = \frac{k|z_2-z_1|}{1-k^2}$$

21-22 $\{Re<0, 0<Im<\pi\} \rightarrow \{Im w>0\}$



$W=z^2$

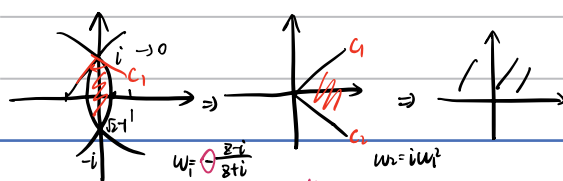
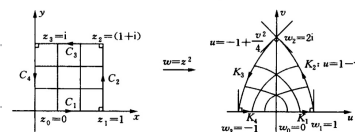
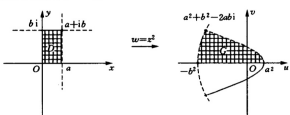
易见, $w = z^2$ 把 Z 平面上平行于虚轴的直线 $C_1 = \{x+iy; x=a\}$ 映射成 W 平面上的抛物线

$$K_1 = \{u+iv; u = a^2 - \frac{v^2}{4a^2}\} \quad (6.34)$$

把 Z 平面上平行于实轴的直线 $C_2 = \{x+iy; y=b\}$ 映射成 W 平面上的抛物线

$$K_2 = \{u+iv; u = -b^2 + \frac{v^2}{4b^2}\} \quad (6.35)$$

可见, Z 平面上矩形区域 $D = \{x+iy; 0 < x < a \text{ 与 } 0 < y < b\}$ 被映射成 W 平面上由 (6.34) 式与 (6.35) 式确定的抛物线与实轴所围的区域 G (见图 6-14).



关于y轴对称

象曲线

例2 模映射 $w = z^2$ 的主支将 Z 平面上的正交直线 $x=a$, $y=b$ ($a>0, b>0$) 映射成什么曲线?

解 模映射的主支 $w = z^2 = e^{i2\theta} r^2$ 是区域 $D = \{re^{i\theta}; r>0 \text{ 与 } -\pi < \theta < \pi\}$ 内的一一映射, 且解析, 因为 $(z^2)' = \frac{1}{2} z^{-1}$, 所以是保角的.

令 $w = u+iv, z = x+iy \Rightarrow x+iy \Rightarrow (x+iy)^2 = u^2 - v^2 + 2iuv$, 所以有

$$\begin{cases} x^2 - y^2 = u \\ 2xy = v \end{cases}$$

直线 $C_1: x=a$ 被映射为曲线 $l_1: u^2 - v^2 = a^2$ ($a>0$); 直线 $C_2: y=b$ 被映射为曲线 $l_2: 2uv = b^2$ ($b>0$).

在 Z 平面上, C_1 与 C_2 在点 $a+ib$ 处正交, 映射后象曲线 l_1 与 l_2 在象点 $(a+ib)^2$ 处正交.

① 设 $w = u+iv, z = x+iy$
② 用 u, v 表示 x, y
③ 代入 x, y 方程

求分式线性 ① 切点与保角性

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

① $\infty \rightarrow$ 直线分枝
② 取点 $0 \rightarrow$ 分子
③ 其它特殊点
④ 内取点

例7 求在映射 $w = \frac{1}{z}$ 下, Z 平面上的区域 $D = \{z; Re(z) > \frac{1}{2} \text{ 与 } |z - \frac{1}{2}| < 1\}$ 的象区域.

解 $w = \frac{1}{z}$ 的逆映射 $z = \frac{1}{w}$.

$$x+iy = \frac{u-iv}{u^2+v^2} = \frac{u-iv}{u^2+v^2} \quad (6.28)$$

$$x = \frac{u}{u^2+v^2}, y = -\frac{v}{u^2+v^2} \quad (6.29)$$

区域 $D = \{z; Re(z) > \frac{1}{2} \text{ 与 } |z - \frac{1}{2}| < 1\}$, 即

$$D = \{x+iy; x > \frac{1}{2} \text{ 与 } (x - \frac{1}{2})^2 + y^2 < 1\}$$

由 $x > \frac{1}{2} \Rightarrow \frac{u}{u^2+v^2} > \frac{1}{2}$, 得

$$(u-1)^2 + v^2 < 1$$

由 $(x - \frac{1}{2})^2 + y^2 < 1 \Rightarrow x^2 - x + \frac{1}{4} + y^2 < 1$, 得

$$(\frac{u}{u^2+v^2})^2 + (-\frac{v}{u^2+v^2})^2 - \frac{u}{u^2+v^2} + \frac{1}{4} < 1$$

即

$$(u + \frac{1}{2})^2 + v^2 < (\frac{3}{2})^2$$

所以 D 的象区域

$$G = \{u+iv; (u-1)^2 + v^2 < 1 \text{ 与 } (u + \frac{1}{2})^2 + v^2 < (\frac{3}{2})^2\}$$

亦即 $G = \{u+iv; |u-1| < 1 \text{ 与 } |u + \frac{1}{2}| < \frac{3}{2}\}$ (见图 6-11).



例6 证明保角映射 $A(w-u_0)R_1 = (z-z_0)R_2$ (其中 R_1, R_2 为大于零的实数, A 是模为 1 的复数), 将 Z 平面上的圆周 $C = \{z; |z-z_0|=R_2\}$ 映射为 W 平面上的圆周 $K = \{w; |w-u_0|=R_1\}$.

证 当 $z \in C$ 时, $|z-z_0|=R_2$, 则

$$|A(w-u_0)R_1| = |(z-z_0)R_2| = R_2 R_1$$

因为 $|A|=1$, 所以有

$$|w-u_0| = \frac{R_2}{R_1}$$

反之, 假设保角映射 $w = A(z-z_0)R_1 + u_0$ (其中 $A = ke^{i\theta}$, $k>0$), 由它将 $C = \{z; |z-z_0|=R_2\}$ 映射为 $K = \{w; |w-u_0|=R_1\}$ 来判定系数 A 与 B . 因为

$$w(z_0) = u_0 \text{ 与 } |w-u_0| = |A(z-z_0)| = |A|R_2 = R_1$$

$$B = u_0, AR_1 = R_2 \Rightarrow R_1 = \frac{R_2}{A}$$

$$w = ke^{i\theta}(z-z_0) + u_0 = \frac{R_2}{R_1}e^{i\theta}(z-z_0) + u_0$$

$$(w-u_0)R_1 = (z-z_0)R_2 \cdot e^{i\theta}, \frac{1}{k}e^{i\theta}(w-u_0)R_1 = (z-z_0)R_2$$

$$A = \frac{1}{k}e^{i\theta}, \text{ 所以 } |A|=1, \text{ 则}$$

$$A(w-u_0)R_1 = (z-z_0)R_2 \quad (6.24)$$

例11 求一个将月牙形区域 $D = \{z; |z-2|<2 \text{ 与 } |z-1|>1\}$ 映射为水平带域 $G = \{w; 0 < Im(w) < 1\}$ 的分式线性映射.

解 对于月牙形区域 $D = \{z; |z-2|<2 \text{ 与 } |z-1|>1\}$ (见图 6-18), 边界点 $z=0$ 为两圆 $C_1 = \{z; |z-2|=2\}$ 与 $C_2 = \{z; |z-1|=1\}$ 的切点.

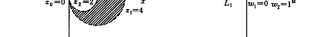


图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

我们首先选择将 $z=0$ 映射为 $w=\infty$, 此时 C_1 与 C_2 均可被映射为 W 平面上的直线 L_1 与 L_2 , 且以 C_1 与 C_2 在 $z=0$ 点相切(夹角为 0 或 π), 则象曲线 L_1 与 L_2 必是平行直线. 然后我们选择其他的点, 以便确定 L_1 与 L_2 的位置. 由 (6.30) 式, 设

$$w = \frac{az+b}{cz+d}$$

由于 $z=0$ 映射为 $w=\infty$, 所以有 $c=0$, 得 $w = \frac{az+b}{d}$. 如果将 $z=4$ 映射成 $w=0$, 则 C_1 的象曲线(直线) L_1 必是过 $w=0$ 的直线. 由 $0 = \frac{a \cdot 4 + b}{d}$ 有 $b = -4a$, 得

$$w = \frac{a(z-4)}{d}$$

再将 $z=2$ 映射成 $w=1$, 则 C_2 的象曲线(直线) L_2 必是过 $w=1$ 的直线. 由 $1 = \frac{a(2-4)}{d}$, 得 $a = -\frac{d}{2}$, 得

$$w = \frac{-\frac{d}{2}(z-4)}{d} = \frac{4-z}{2}$$

观察知, 该映射将 C_1 上的点 $z=2+2i$ 映射为 L_1 上的象点

$$w_1 = \frac{4-(2+2i)}{2} = 1-i$$

所以 C_1 的象曲线 $L_1 = \{w; Im(w)=0\}$ (实轴正向). 当然 C_2 的象曲线 $L_2 = \{w; Im(w)=1\}$.

取 $z=3 \in D$, 它的象点 $w_3 = \frac{4-3}{2} = \frac{1}{2} \in G$, 所以 $w = \frac{4-z}{2}$ 将区域 D 映射为区域 G .

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

图 6-18 映射 $w = \frac{z-4}{z}$

历年卷

Laplace 变换 x2

拉氏变换

不可视 $(t+1)^n$ 为 t^n 左移1, 否则 $(t+1)^n$ 在 $-1 < t < 0$ 内的值也被计入, 但此时 $u(t)=0$

24-25 $f(t) = \frac{1}{2}(t-1)^2 - \sin^2 t$, 求 $F(s)$
 多项式一拆
 三角高次一降

$$F(s) = \frac{1}{2} [L(t^2) - L(2t) + L(1)] - L(\frac{1}{2} \cos 2t) \\ = \frac{1}{2} [\frac{2!}{s^3} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2} - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{2(s^2+4)}]$$

24-25 $F(s) = e^{-s} \ln(t+\frac{1}{2})$, 求 $f(t)$

$$\text{令 } G(s) = \ln(t+\frac{1}{2}) \quad L[g(t)] = G(s) \quad G(s) = \frac{1}{t+\frac{1}{2}} = \frac{-2}{s(s+\frac{1}{2})} = \frac{\frac{2}{s}}{s+\frac{1}{2}} - \frac{\frac{2}{s}}{s}$$

$$L^{-1}[G(s)] = 2L^{-1}[\frac{1}{s(s+\frac{1}{2})}] = 2L^{-1}[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\frac{1}{2}}] = 2(1 - e^{-\frac{1}{2}t}) \Rightarrow g(t) = \frac{2(1 - \cos t)}{t}$$

$$f(t) = L^{-1}[F(s)] = u(t-1)g(t-1) = u(t-1)\frac{2(1 - \cos(t-1))}{t-1}$$

23-24 $f(t) = \min\{|t-n|, n \in \mathbb{Z}\} u(t)$, 求 $F(s)$
 $L[f(t)] = \frac{1}{t} \int_0^t f(t) e^{-st} dt$ 周期函数

$$T=1 \quad F(s) = \frac{1}{1-e^{-s}} \int_0^1 f(t) e^{-st} dt \quad f(t) = \begin{cases} t & 0 \leq t \leq 0.5 \\ 1-t & 0.5 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

$$\int_0^1 f(t) e^{-st} dt = \int_0^{0.5} t e^{-st} dt + \int_{0.5}^1 (1-t) e^{-st} dt = \frac{1}{s^2} (1 - e^{-\frac{s}{2}})$$

$$F(s) = \frac{1}{(1-e^{-s})(1-e^{-\frac{s}{2}})} = \frac{1}{s^2} \frac{(1-e^{-\frac{s}{2}})}{(1-e^{-s})} = \frac{1}{s^2} \frac{1}{1+e^{-\frac{s}{2}}} \quad \text{th}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} = \frac{1 - e^{-\frac{s}{2}}}{1 + e^{-\frac{s}{2}}}$$

$$23-24 \quad F(s) = \frac{2e^s}{(s-1)(s+1)}$$

设中间变量 令 $G(s) = \frac{2}{(s-1)(s+1)}$ 部分分式分解 $\frac{2}{(s-1)(s+1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B+C}{s+1}$

$$\Rightarrow (A+B)s^2 + (C-B)s + (A-C) = 2 \quad \begin{cases} A+B=0 \\ C-B=0 \\ A-C=2 \end{cases} \Rightarrow A=1 \quad B=-1 \quad C=-1 \quad G(s) = \frac{1}{s-1} + \frac{-s-1}{s+1}$$

$$g(t) = L^{-1}[G(s)] = e^t - \sin t - \cos t \quad f(t) = L^{-1}[F(s)] = u(t-1)g(t-1) = u(t-1)[e^{t-1} - \sin(t-1) - \cos(t-1)]$$

$$22-23 \quad \int_0^{+\infty} t e^{-st} \sin t dt$$

$$L[t \sin t] \Big|_{s=2} = \int_0^{+\infty} t \sin t e^{-2t} dt \Big|_{s=2} = \frac{4}{2^3} \quad L[t \sin t] = -\frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2+1} \right) = \frac{2s}{(s^2+1)^2}$$

$$21-22 \quad F(s) = \frac{2s}{s^4-1} = \frac{2s}{(s^2+1)(s^2-1)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1} + \frac{Cs+D}{s^2+1} \\ A(B+C) + B(s-1)(s+1) + C(s-1)(s+1) + D(s-1)(s+1) = 2s \\ \Rightarrow (A+B+C)s^2 + (A-B-C)s + A-B-D = 2s \Rightarrow \begin{cases} A+B+C=0 \\ A-B-C=2 \\ A-B-D=0 \end{cases} \Rightarrow A=B=\frac{1}{2} \quad C=-1 \quad D=0$$

$$\therefore F(s) = \frac{1}{2(s-1)} + \frac{1}{2(s+1)} - \frac{s}{s^2+1} \quad f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2} e^t + \frac{1}{2} e^{-t} - \cos t = \cosh t - \cos t$$

Tip $\begin{cases} L[f(t-a)] = e^{-sa} F(s) \\ F(s-a) = L[e^{st} f(t)] \\ L[f'(t)] = sF(s) - f(0) \\ L[f''(t)] = s^2 F(s) - s f(0) - f'(0) \\ \dots - f^{(n-1)}(0) = s^n F(s) \\ F^{(n)}(s) = L[t^n f(t)] \end{cases}$

$$L\left[\int_0^t f(u) du\right] = \frac{1}{s} F(s)$$

$$\int_0^{+\infty} F(u) du = L\left[\frac{1}{t} f(t)\right]$$

$$L[X_1(t) * X_2(t)] = X_1(s) X_2(s)$$

$$L[X_1(t) X_2(t)] = \frac{1}{2\pi i} X_1(s) * X_2(s)$$

1. $L[(t+1)^n u(t)]$ 单边 Laplace 变换需满足因果性, 即系统在 $t < 0$ 时无响应

$$= \int_0^{+\infty} (t+1)^n e^{-st} dt = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} L[t^k] = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{k!}{s^{k+1}}$$

变式: $f(t) = (t+1)^n = t^n + nt^{n-1} + \dots + nt + 1 = n! \left[\frac{t^n}{n!} + \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{t^{n-2}}{(n-2)!} + \dots + \frac{1}{(n-1)!} t + \frac{1}{n!} \right] \quad L\left[\frac{t^n}{n!}\right] = \frac{1}{s^{n+1}}$

$$F(s) = n! \left(\frac{1}{s^{n+1}} + \frac{1}{s^n} + \frac{1}{2! s^{n-1}} + \dots + \frac{1}{(n-1)! s^2} + \frac{1}{n! s} \right)$$

2. $L[t^n e^{at}]$ 设 $f(t) = t^n \quad F(s) = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad L[e^{at} f(t)] = F(s-a) = \frac{n!}{(s-a)^{n+1}}$

变式: $f(t) = t^{\frac{1}{2}} e^{at} \quad F(s) = \frac{\Gamma(\frac{1}{2}+1)}{(s+a)^{\frac{1}{2}+1}}$

$$5. f(t) = u(3t-4) \quad F(s) = \int_0^{+\infty} u(3t-4) e^{-st} dt = \int_{\frac{4}{3}}^{+\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s} e^{-\frac{4}{3}s}$$

$$6. f(t) = u(t-1)u(t-2) = u(t-2) \quad F(s) = L[u(t-2)] = \frac{1}{s} e^{-2s}$$

$$7. f(t) = e^{-t} \quad 0 < t < 2, f(t) = f(t+2) \quad F(s) = \int_0^2 e^{-t} e^{-st} dt = \frac{1-e^{-2(s+1)}}{1-e^{-2s}} = \frac{1-e^{-2(s+1)}}{(1-e^{-2s})(s+1)}$$

$$8. f(t) = t \int_0^t e^{-x} \sin x dx \quad F(s) = -L\left[\int_0^t e^{-x} \sin x dx\right]_s' = -\left(\frac{1}{s} \frac{1}{(s^2+1)^2}\right)' = \frac{3s^2+4s+2}{s^2[(s^2+1)^2]}$$

$$9. f(t) = \int_0^t \frac{e^{-x} \sin x}{x} dx \quad F(s) = \frac{1}{s} L\left[\frac{e^{-x} \sin x}{x}\right] = \frac{1}{s} \int_s^{+\infty} L[e^{-x} \sin x] ds = \frac{1}{s} \int_s^{+\infty} \frac{1}{(s+1)^2+1} ds = \frac{1}{s} \left[\frac{1}{2} \arctan(s+1) \right]$$

$$10. f(t) = t e^{-3t} \sin 2t \quad F(s) = -L\left[\frac{2}{(s+3)^2+4}\right]' = \frac{4(s+3)}{[(s+3)^2+4]^2}$$

$$11. f(t) = \int_0^t e^{-x} \sin 2x dx \quad F(s) = \frac{1}{s} L[e^{-x} \sin 2x] = \frac{1}{s} \frac{2}{(s+1)^2+4}$$

$$12. f(t) = t \int_0^t e^{-\tau} \sin 2\tau d\tau$$

$$L\left[\int_0^t e^{-\tau} \sin 2\tau d\tau\right] = L(e^t) L[\sin 2t] \quad L[f(t)] = \left(\frac{1}{s-1} \frac{2}{s^2+4}\right)'$$

逆变换

化为积分

$$1. F(s) = \ln \frac{s+1}{s-1} = \int_s^{+\infty} \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u-1} \right) du = -L\left[\frac{g(t)}{t}\right] \quad g(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s-1}\right) = e^{-t} - e^t$$

$$F(s) = L\left[\frac{e^t - e^{-t}}{t}\right] \quad f(t) = L^{-1}[F(s)] = 2 \frac{\sinh t}{t}$$

$$2. F(s) = \ln \frac{s+1}{s^2} = -2 \int_s^{+\infty} \left(\frac{1}{u+1} - \frac{1}{u} \right) du = -2L\left[\frac{g(t)}{t}\right] \quad g(t) = L^{-1}\left(\frac{1}{s+1} - \frac{1}{s}\right) = \cos t - 1$$

$$F(s) = -2L\left(\frac{\cos t - 1}{t}\right) = L\left[\frac{2(1 - \cos t)}{t}\right] \quad f(t) = L^{-1}[F(s)] = \frac{2}{t} (1 - \cos t)$$

$$3. F(s) = \frac{s}{(s^2+4)^2} = -\frac{1}{4} \frac{-4s}{(s^2+4)^2} = -\frac{1}{4} L\left[\frac{2}{s^2+4}\right]'$$

$$f(t) = -\frac{1}{4} L^{-1}\left[\left(\frac{2}{s^2+4}\right)'\right] = -\frac{1}{4} t u \sin 2t = \frac{1}{4} s \sin 2t$$

有理式用留数

例 4 已知 $F(s) = \frac{s^2 - 4s + 1}{s(s-1)^2}$, 求 $L^{-1}[F(s)]$.

解 设

$$F(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{(s-1)^3} + \frac{D}{s}.$$

用与(5.16)式相类似的留数方法分解 $F(s)$ 成分分式, 则

$$A = \text{Res}[F(s); 1] \quad \text{也可用变系数法}$$

$$= \frac{1}{2!} \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d^2}{ds^2} [(s-1)^2 F(s)] = \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d^2}{ds^2} \left(\frac{s^2 - 4s + 1}{s} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d^2}{ds^2} (s^2 - 4 + \frac{1}{s}) = \frac{1}{2} \lim_{s \rightarrow 1} \left(2s + \frac{2}{s^3} \right) = 2$$

$$B = \text{Res}[(s-1)F(s); 1]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 1} \frac{d}{ds} (s^2 - 4 + \frac{1}{s}) = \lim_{s \rightarrow 1} (2s - \frac{1}{s^2}) = 1$$

$$C = \text{Res}[(s-1)^2 F(s); 1] = \lim_{s \rightarrow 1} (s^2 - 4 + \frac{1}{s}) = -2$$

$$D = \text{Res}[F(s); 0] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 - 4s + 1}{(s-1)^2} = -1$$

$$\therefore F(s) = \frac{s^2 - 4s + 1}{s(s-1)^2} = \frac{2}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2} - \frac{2}{(s-1)^3} - \frac{1}{s}$$

$$L^{-1}[F(s)] = L^{-1} \left[\frac{s^2 - 4s + 1}{s(s-1)^2} \right] = 2L^{-1} \left(\frac{1}{s-1} \right) \quad e^t$$

$$+ L^{-1} \left[\frac{1}{(s-1)^2} \right] - L^{-1} \left[\frac{2}{(s-1)^3} \right] - L^{-1} \left(\frac{1}{s} \right)$$

$$= 2e^t + te^t - t^2 e^t - 1$$

例 5 求 $L^{-1} \left[\frac{1}{s^2(s+1)} \right]$.

解 $s=0$ 是 $F(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 的二级极点, $s=-1$ 是 $F(s) =$

$\frac{1}{s^2(s+1)}$ 的单极点.

$$\text{Res}[F(s)e^{st}; 0] = \text{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s+1)}, 0 \right] = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d}{ds} \left[t e^s \cdot \frac{e^{st}}{s^2(s+1)} \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{[(s+1)t-1]e^{st}}{(s+1)^2} = t-1$$

$$\text{Res}[F(s)e^{st}; -1] = \text{Res} \left[\frac{e^{st}}{s^2(s+1)}, -1 \right]$$

$$= \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \cdot \frac{e^{st}}{s^2(s+1)} = e^{-t}$$

$$\therefore f(t) = \text{Res}[F(s)e^{st}; 0] + \text{Res}[F(s)e^{st}; -1]$$

$$= t-1+e^{-t}.$$

解方程

常系数

例 6 求解微分方程:

$$y''(t) + y(t) = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 3$$

解 设 $L[y(t)] = Y(s)$, 所以

$$L[y''(t)] = sY(s) - y(0) = sY(s) - 2$$

$$L[y'(t)] = sY(s) - y'(0) = sY(s) - 3$$

对方程两边进行 L.T, 得

$$s^2 Y(s) - 2s - 3 + Y(s) = 0$$

$$\text{则 } (s^2 + 1)Y(s) = 2s - 3 \Rightarrow Y(s) = \frac{2s+3}{s^2+1} = 2 \frac{s}{s^2+1} + 3 \frac{1}{s^2+1}$$

$$Y(s) = L^{-1}[Y(s)] = 2L^{-1} \left(\frac{s}{s^2+1} \right) + 3L^{-1} \left(\frac{1}{s^2+1} \right)$$

$$= 2\cos t + 3\sin t.$$

例 7 求解微分方程:

$$y''(t) + y(t) = u(t-\pi), \quad y(0) = y'(0) = 0$$

设 $L[y(t)] = Y(s)$, 对方程两边进行 L.T, 得

$$(s^2 + 1)Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s}$$

则

$$Y(s) = \frac{e^{-\pi s}}{s(s^2+1)} = \frac{e^{-\pi s}}{s} - \frac{s}{s^2+1} e^{-\pi s}$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1} \left(\frac{e^{-\pi s}}{s} \right) - L^{-1} \left[e^{-\pi s} \cdot \frac{s}{s^2+1} \right]$$

$$= u(t-\pi) - u(t-\pi)\cos(t-\pi)$$

$$= \begin{cases} 0, & t < \pi \\ 1 - \cos t, & t > \pi. \end{cases}$$

方程组

$$\begin{cases} y'(t) = y(t) - x(t) & y(0) = 1, \quad x(0) = 2 \\ x'(t) = 5y(t) - 3x(t) \end{cases}$$

解 设 $L[y(t)] = Y(s)$, $L[x(t)] = X(s)$, 对方程组两边取

L.T, 得

$$\begin{cases} sY(s) - y(0) = Y(s) - X(s) \\ sX(s) - x(0) = 5Y(s) - 3X(s) \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} (s-1)Y(s) + X(s) = 1 \\ 5Y(s) - (s+3)X(s) = -2 \end{cases}$$

$$\therefore Y(s) = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ s-1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s-1 & 1 \\ 5 & -(s+3) \end{vmatrix}} = \frac{s+1}{(s+1)^2+1}$$

$$X(s) = \frac{\begin{vmatrix} s-1 & 1 \\ s-1 & 1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s-1 & 1 \\ 5 & -(s+3) \end{vmatrix}} = \frac{2(s+1)+1}{(s+1)^2+1}$$

取 ILT, 得

$$y(t) = L^{-1} \left[\frac{s+1}{(s+1)^2+1} \right] = e^{-t} \cos t$$

$$x(t) = L^{-1} \left[\frac{2(s+1)+1}{(s+1)^2+1} \right] = 2e^{-t} \cos t + e^{-t} \sin t.$$

积分方程

解 (1) 令 $L[y(t)] = Y(s)$, 对积分方程

$$y(t) + \int_0^t y(t-u)e^u du = 2t-3 \quad \text{即 } y(t) + y(t) * e^t = 2t-3$$

两边取 L.T 得

$$Y(s) + Y(s) \cdot \frac{1}{s-1} = \frac{2}{s^2} - \frac{3}{s}$$

$$Y(s) \left[1 + \frac{1}{s-1} \right] = \frac{2-3s}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{(2-3s)(s-1)}{s^2} = -\frac{3s^2+5s-2}{s^2} = -\frac{3}{s} + \frac{5}{s^2} - \frac{2}{s^3}$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = -3L^{-1} \left(\frac{1}{s} \right) + 5L^{-1} \left(\frac{1}{s^2} \right) - L^{-1} \left(\frac{2}{s^3} \right)$$

$$= -3 + 5t - t^2.$$

∞

例 23 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{z}{z^2-1} dz$.

解 如果直接用留数定理计算被积函数在四个孤立奇点处的留数之和, 有时是很繁琐的, 尤其是对于那些奇点多, 极点级数较高的情况更为麻烦. 对于这种情况, 用公式(5.2.11) 就较为简单了. 因为

$$\oint_{|z|=2} \frac{z}{z^2-1} dz = -2\pi i \text{Res} \left[\frac{z}{z^2-1}, \infty \right],$$

而 $\text{Res} \left[\frac{z}{z^2-1}, \infty \right]$ 可由两种方法获得:

(1) $f(z) = \frac{z}{z^2-1}$ 在 ∞ 点邻域 ($z: 1 < |z| < +\infty$) 内解析, 所以其罗朗级数为

$$\begin{aligned} \frac{z}{z^2-1} &= \frac{z}{z^2} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z^2}} \\ &= \frac{1}{z} (1 + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^4} + \dots + \frac{1}{z^{4n}} + \dots) \\ & \quad 1 < |z| < +\infty. \end{aligned}$$

所以

$$\text{Res} \left(\frac{z}{z^2-1}, \infty \right) = -C_{-1} = 0.$$

(2) 由公式(5.2.12),

非常系数

例 8 求解微分方程:

$$ty''(t) - ty'(t) - y(t) = 0 \quad (y(0) = 0)$$

解 设 $L[y(t)] = Y(s)$, 由公式(7.11) 和(7.9) 得

$$\therefore L[ty(t)] = -Y'(s)$$

$$L[ty'(t)] = sY(s) - y(0) = sY(s)$$

$$L[y''(t)] = s^2 Y(s) - sy'(0) - y'(0)$$

$$\therefore L[ty''(t)] = -[sY'(s) - y(0)]' = -sY'(s) - Y(s)$$

$$= -s^2 Y'(s) - 2sY(s) + y(0)$$

$$= -s^2 Y'(s) - 2sY(s)$$

方程两边取 L.T, 得

$$-s^2 Y'(s) - 2sY(s) + [sY'(s) + Y(s)] - Y(s) = 0$$

$$-s(s-1)Y'(s) - 2sY(s) = 0$$

$Y'(s) + \frac{2}{s-1} Y(s) = 0$ (转化成全微分形式的微分方程)

$$\therefore \frac{d}{ds} [(s-1)^2 Y(s)] = (s-1)^2 Y'(s) + 2(s-1)Y(s) = 0$$

$$= (s-1)[(s-1)Y'(s) + 2Y(s)] = 0$$

$$\therefore (s-1)^2 Y(s) = c \text{ (常数)}$$

$$Y(s) = \frac{c}{(s-1)^2}$$

$$y(t) = L^{-1}[Y(s)] = L^{-1} \left[\frac{c}{(s-1)^2} \right] = ct e^t.$$

卷积

$$\text{解 (1) } \sin t * \cos t = \int_0^t \sin \tau \cos(t-\tau) d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^t [\sin(\tau + (t-\tau)) + \sin(\tau - (t-\tau))] d\tau$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^t [\sin \tau + \sin(2\tau - t)] d\tau$$

$$= \frac{t}{2} \sin t + \frac{1}{2} \int_0^t \sin(2\tau - t) d\tau$$

$$= \frac{t}{2} \sin t - \frac{1}{4} \cos(2\tau - t) \Big|_0^t$$

$$= \frac{t}{2} \sin t - \frac{1}{4} [\cos t - \cos(-t)] = \frac{t}{2} \sin t.$$

$$(2) t * e^t = \int_0^t \tau e^{t-\tau} d\tau = e^t \int_0^t \tau e^{-\tau} d\tau$$

$$= -e^t \int_0^t \tau d e^{-\tau} = -e^t \left[\tau e^{-\tau} \Big|_0^t - \int_0^t e^{-\tau} d\tau \right]$$

$$= -e^t [\tau e^{-\tau} + e^{-\tau} - 1] = e^t - t - 1.$$

$$(3) f(t) * u(t-a) = u(t-a) * f(t) = \int_0^t u(\tau-a) f(t-\tau) d\tau$$

$$= \begin{cases} 0, & t < a; \\ \int_0^t f(t-\tau) a\tau, & t \geq a. \end{cases}$$

$$(4) t * \text{sh}t = \text{sh}t * t = \int_0^t \text{sh}\tau(t-\tau) d\tau = t \int_0^t \text{sh}\tau d\tau - \int_0^t \tau \text{sh}\tau d\tau$$

$$= t \text{ch}t \Big|_0^t - \text{ch}t \Big|_0^t + \int_0^t \text{ch}\tau d\tau = t(\text{ch}t - 1) - t \text{ch}t + \text{sh}t$$

$$= \text{sh}t - t.$$

$$\text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}[f(z), 0]$$

$$\text{Res} \left(\frac{z}{z^2-1}, \infty \right) = -\text{Res} \left[\frac{z}{\frac{1}{z^2}-1} \cdot \frac{1}{z^2}, 0 \right]$$

$$= -\text{Res} \left[\frac{z}{1-z^2}, 0 \right] = 0,$$

故有

$$\oint_{|z|=2} \frac{z}{z^2-1} dz = 0.$$

例 24 计算积分 $\oint_{|z|=2} \frac{1}{(z-3)(z^2-2)} dz$.

解 函数 $f(z) = \frac{1}{(z-3)(z^2-2)}$ 在 $\{z: |z| > 2\}$ 中除 $z=3$, $z=\infty$ 外, 没有其他奇点, 因此根据公式(5.2.10) 有

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=2} \frac{1}{(z-3)(z^2-2)} dz = -\{\text{Res}(f(z); 3) + \text{Res}[f(z); \infty]\},$$

而

$$\text{Res}[f(z); 3] = \frac{1}{241},$$

$$\text{Res}[f(z); \infty] = -\text{Res} \left[f\left(\frac{1}{z}\right), \frac{1}{z^2}; 0 \right]$$

$$= -\text{Res} \left[\frac{z^4}{(1-3z)(1-2z^2)}; 0 \right] = 0,$$

所以

$$\oint_{|z|=2} \frac{1}{(z-3)(z^2-2)} dz = -\frac{2\pi i}{241}.$$

证明题 XI

Liouville 定理相关证明

24-25 整函数 $|f(z)| \leq \frac{1}{H|z|} \Rightarrow f(z) = 0$

① Cauchy 积分 $\forall z_0 \in \mathbb{C}$ 取 R 使 $z \neq z_0$

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z_0} d\zeta \quad |z-z_0| > |z|-|z_0|$$

$$\Rightarrow |f(z)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{1}{|z-\zeta|} d\zeta \leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{H|R|} \cdot 2\pi R$$

$$\text{即 } |f(z)| \leq \frac{1}{H|R|} \quad R \rightarrow \infty \quad f(z) = 0$$

② Cauchy 高阶导 $f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$$

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{H|R|} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{1}{(R-|z_0|)^2} dz \leq \frac{1}{2\pi} \frac{1}{H|R|} \cdot 2\pi R$$

$$\text{即 } |f(z_0)| \leq \frac{1}{H|R|} \quad R \rightarrow \infty \quad f'(z_0) = 0$$

③ Liouville 定理

f 在 $\mathbb{C}$ 上有界 $\rightarrow \textcircled{1} \rightarrow f(z) = 0$

23-24 整函数 $|f(z)| \leq a|z| + b, a, b > 0 \Rightarrow f(z) = c$

Cauchy $\forall z_0 \in \mathbb{C}$ 取 $R > 2|z_0|$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{f(z)}{(z-z_0)^2} dz$$

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z-z_0|=R} \frac{|f(z)|}{(R-|z_0|)^2} dz \leq \frac{1}{2\pi} \frac{a\sqrt{R}+b}{(R-\frac{R}{2})^2} \cdot 2\pi R = \frac{4(a\sqrt{R}+b)}{R} \quad R \rightarrow \infty \quad f(z_0) = 0$$

1. $f(z)$ 在 $|z| \leq 1$ 上解析, 且 $|z|=1$ 时 $|f(z)| \leq 1$

(1) 证: $|f'(z)| \leq 1$ (2) 证: $|f'(z)| \leq \frac{1}{|z|^2}$

$$(1) \quad f'(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z)}{z^2} dz \quad f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

$$|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=1} \frac{|f(z)|}{|z|^2} |dz| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_{|z|=1} \frac{1}{|z|^2} |dz| = 1$$

(2) 考虑 $g(z) = \frac{z+z^2}{1+z^2}$ 且 $g(0)=2$

定义 $h(z) = f(g(z))$ h 在单位圆盘上解析且 $|h(z)| \leq 1$

$$h(z) = f(g(z)) \quad g'(z) = \frac{1-2z^2}{(1+z^2)^2}$$

$$\Rightarrow h'(0) = f'(z) g'(0) = f'(0) \cdot 2$$

$$\text{由 (1)} \quad |h'(0)| \leq 1 \Rightarrow |f'(0)| \leq \frac{1}{2}$$

2. $f(z)$ 在 $D = \{z \mid |z-z_0| < R\}$ 解析 且 $|f(z)| = \max_{|z-z_0|=R} |f(z)|$, 证 D 上 $|f(z)|$ 为常数

若 $\exists z_0 \in D$ $|f(z_0)| < |f(z)|$ 证 $r = |z-z_0|$

$$\Rightarrow |f(z_0 + re^{i\theta})| < |f(z)|$$

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + re^{i\theta}) d\theta \Rightarrow |f(z_0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(z_0 + re^{i\theta})| d\theta < |f(z_0)| \text{ 矛盾}$$

积分均值 $|z-z_0| \leq R$ 上解析 $f(z_0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(z_0 + Re^{i\theta}) d\theta$

例 4 设 z_0 是 $f(z)$ 的 $k (k \geq 1)$ 级极点, 则 z_0 是 $f'(z)$ 的 $k+1$ 级极点, 也是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的单极点.

证 由定理 5.2 知, 若 z_0 是 $f(z)$ 的 $k (k \geq 1)$ 级极点, 则在 z_0 的一个去心邻域中, $f(z)$ 可表示为

$$f(z) = \frac{\psi(z)}{(z-z_0)^k}$$

其中 $\psi(z)$ 在 z_0 点解析, 且 $\psi(z_0) \neq 0$,

$$f'(z) = \frac{-k \cdot \psi(z)}{(z-z_0)^{k+1}} + \frac{\psi'(z)}{(z-z_0)^k}, \quad \frac{f'(z)}{f(z)} = -\frac{k}{z-z_0} + \frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$$

因为 $\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$ 在 z_0 点解析, 与例 3 同样理由, $z = z_0$ 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的单极点.

例 3 设 z_0 是 $f(z)$ 的 $k (k \geq 1)$ 级零点, 则 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的单极点.

证 因为 z_0 是 $f(z)$ 的 $k (k \geq 1)$ 级零点, 由 (4.31) 式知, $f(z)$ 可表示成

$$f(z) = (z-z_0)^k \psi(z) \quad (|z-z_0| < \delta)$$

其中 $\psi(z)$ 在 z_0 点解析, 且 $\psi(z_0) \neq 0$.

$$f'(z) = k(z-z_0)^{k-1} \psi(z) + (z-z_0)^k \psi'(z) \quad (|z-z_0| < \delta)$$

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{k}{z-z_0} + \frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$$

因为 $\psi(z)$ 在 z_0 点解析, $\psi(z_0) \neq 0$, 所以 $\frac{\psi'(z)}{\psi(z)}$ 在 z_0 点解析. 在 z_0 的一个邻域 $D(z_0, \rho) (\rho < \delta)$ 中可台劳展开为

$$\frac{\psi'(z)}{\psi(z)} = \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n \quad (|z-z_0| < \rho)$$

所以

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{k}{z-z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n \quad (0 < |z-z_0| < \rho)$$

由定义 5.2 知 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $\{z \mid 0 < |z-z_0| < \rho\}$ 的罗朗展开只有 $C_{-1} = k \neq 0$, 其余负幂部分系数均为零, 所以 z_0 是 $\frac{f'(z)}{f(z)}$ 的单极点.

3. 证整函数 $u(x,y) > c$ 证: $f(z)$ 为常数

考虑 $g = e^{if}$ g 为整, $|g| = e^{-v} \leq e^{-c}$

$\Rightarrow g$ 常 $g' = if'e^{if} = 0 \Rightarrow f' = 0$ f 为常

4. $f(z) = u+iv$ 在 D 内解析, 且 $(\frac{\partial u}{\partial x})^2 + (\frac{\partial v}{\partial x})^2 = \text{const}$ 证: $f(z)$ 在 D 内为常

$$f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \quad |f'(z)|^2 = c$$

若 $g(z) = u+iv$ 在 D 内解析 $|g(z)| = M \quad z \in D$ 即 $\sqrt{u^2+v^2} = M$ (*)

若 $M=0$ 则 $f(z)=0$

$$\text{若 } M \neq 0 \quad \begin{cases} x \text{ 导 } \frac{u u_x}{\sqrt{u^2+v^2}} + \frac{v u_x}{\sqrt{u^2+v^2}} = 0 \Rightarrow u u_x + v u_x = 0 \\ y \text{ 导 } u u_y + v u_y = 0 \end{cases} \quad \text{又 } \begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_x = v_y = 0 \\ u_y = v_x = 0 \end{cases}$$

模拟卷

$$\begin{aligned} \arcsin z &= -i \ln(iz + \sqrt{1-z^2}) & \operatorname{arcsinh} z &= \ln(z + \sqrt{z^2+1}) \\ \arccos z &= -i \ln(z + i\sqrt{1-z^2}) & \operatorname{arccosh} z &= \ln(z + \sqrt{z^2-1}) \\ \arctan z &= \frac{i}{2} \ln\left(\frac{1-iz}{1+iz}\right) & \operatorname{arctanh} z &= \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+z}{1-z}\right) \end{aligned}$$

1. $\operatorname{sh}^2 z - \frac{5}{2} \operatorname{sh} z + 1 = 0$ $\operatorname{sh} z = \frac{\frac{5}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4} - 4}}{2} = 2 \pm \frac{3}{2}i$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = 2 \quad e^z = 2 \pm 2\sqrt{5} \quad z = \ln|2 \pm 2\sqrt{5}| + 2k\pi i$$

$$\operatorname{sh} z = \frac{e^z - e^{-z}}{2} = \frac{1}{2} \quad e^z = \frac{1 \pm i\sqrt{5}}{2} \quad z = \ln\left|\frac{1 \pm i\sqrt{5}}{2}\right| + 2k\pi i$$

2. $f(t) = \int_0^t e^{-2t} \sin t dt + t U(t-2)$ 求 $L[f(t)]$ $\int_0^\infty f(t) e^{-st} dt$

$$L\left[\int_0^t e^{-2t} \sin t dt\right] = \frac{1}{s} L[t e^{-2t} \sin t] = \frac{1}{s} \left(\frac{1^2}{(s+2)^2 + 1^2}\right) \cdot (-1) = \frac{2(s+2)}{s(s^2+4s+5)^2}$$

$$L[t U(t-2)] = L[(t-2)U(t-2)] + L[2U(t-2)] = e^{-2s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}\right)$$

$$f(t) = \frac{2(s+2)}{s(s^2+4s+5)^2} + e^{-2s} \left(\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}\right)$$

3. $f(z) = e^{iz} \cos iz$ 的 Maclaurin 级数

$$5+3i = \sqrt{34} e^{i\theta} \quad \tan \theta = \frac{3}{5}$$

$$= e^{iz} \frac{e^{i3z} + e^{-i3z}}{2} = \frac{1}{2} [e^{(5+3i)z} + e^{(5-3i)z}]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5+3i)^n z^n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5-3i)^n z^n}{n!} \right] \quad \theta = \arctan \frac{3}{5}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n!} [(5+3i)^n + (5-3i)^n] z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} [4^n \cos n\theta + e^{i5n\theta} \cos n\theta] z^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4 \cos \theta)^n}{n!} \cos n\theta z^n$$

另: $f(z) = \operatorname{Re}(e^{(5+3i)z}) = \operatorname{Re}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(5+3i)^n}{n!} z^n\right) = \operatorname{Re}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4)^n}{n!} e^{i n \theta} z^n\right) \quad \tan \theta = \frac{3}{5}$

4. $f(z) = \sin\left(\frac{z}{z-1}\right)$ 在 $0 < |z-1| < +\infty$ 的 Laurent 级数

$$= \sin\left(1 + \frac{1}{z-1}\right) = \sin 1 \cos \frac{1}{z-1} + \cos 1 \sin \frac{1}{z-1}$$

$$= \sin 1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n!} \left(\frac{1}{z-1}\right)^{2n} + \cos 1 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \left(\frac{1}{z-1}\right)^{2n+1}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-1)^{-n} \quad C_n = \begin{cases} \frac{(-1)^n}{n!} \sin 1 & n=2k \\ \frac{(-1)^n}{n!} \cos 1 & n=2k+1 \end{cases} \quad k=0,1,2,\dots$$

5. $\int_0^\infty \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx = F(0)$ $L\left[\int_0^\infty f(t) dt\right] = \frac{1}{s} F(s)$ $L\left[\frac{1}{1+t^2}\right] = \int_0^\infty F(u) du$

① 费曼积分法 (视某个常数为变元, 计算含参积分)

$$\text{考虑 } \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(A^2+x^2)}{1+x^2} dx = f(A) \quad f'(A) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2A}{A^2-1} \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{A^2+x^2}\right) dx = \frac{2\pi}{A(1-A^2)}$$

$$\Rightarrow F(A) = 2\pi \ln(A+1) + C \quad F(0) = 0 \Rightarrow C = 0, \pi \ln 2$$

$$L_n z = |n|z + [k\pi + \arg z]i \quad k=0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

② 化为复积分 $\int_0^\infty \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{\ln(z+i)}{1+z^2} + \frac{\ln(z-i)}{1+z^2}\right) dz$ $\int_0^\infty = \int_{-\infty}^0 + \int_0^\infty$

$$\Gamma_1: \text{上半圆} (R \rightarrow \infty) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(z+i)}{1+z^2} dz = 2\pi i \left[\frac{\ln(z+i)}{z} \right]_{z=i}^{\infty} = \pi (\ln 2 + \frac{\pi}{2}i)$$

$$\Gamma_2: \text{下半圆} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\ln(z-i)}{1+z^2} dz = -2\pi i \left[\frac{\ln(z-i)}{z} \right]_{z=-i}^{\infty} = \pi (\ln 2 - \frac{\pi}{2}i)$$

6. $\oint_{\Gamma} \frac{z^2 \tan \frac{1}{z}}{z^2 - 2840} dz$ 设 $z_k = 5e^{\frac{2\pi ki}{5}}$ ($k=0, \dots, 4$) Γ 为 $z_0 \rightarrow z_1 \rightarrow z_2 \rightarrow z_3 \rightarrow z_4 \rightarrow z_0$ 构成折线段



Γ 可视为 Γ_1 和 Γ_2 围成的两个区域

$$\tan \frac{1}{z} = \frac{1}{z} + \frac{1}{3} \frac{1}{z^3} + O\left(\frac{1}{z^5}\right) \quad z=0 \text{ 为 } -1 \text{ 阶奇点}$$

$$z^2 - 2840 = (z-i)(z+i) \quad \text{两奇点分别在 } \Gamma_1, \Gamma_2 \text{ 内}$$

$$\oint_{\Gamma_1} f(z) dz = 2\pi i [\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, i)] = 2\pi i \left[\frac{1}{30} + \frac{(1-i)^2 \tan \frac{1}{i}}{-i}\right]$$

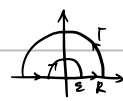
$$\oint_{\Gamma_2} f(z) dz = 2\pi i [\operatorname{Res}(f, 0) + \operatorname{Res}(f, -i)] = 2\pi i \left[\frac{1}{30} + \frac{(1+i)^2 \tan \frac{1}{-i}}{i}\right]$$

$$\tan x = x + \frac{1}{3} x^3 + \frac{2}{15} x^5 + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{2n} (2^{2n}-1)}{(2n)!} B_{2n} x^{2n-1}$$

① 总积分用留数算出

② 大圆和小圆围道积分均 $\rightarrow 0 \Rightarrow$ 得正实轴积分

③ 将负实轴积分化为正实轴



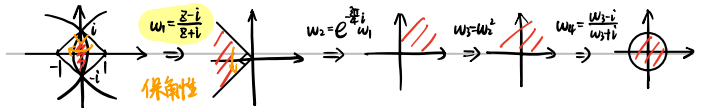
$$\int_{\Gamma} \frac{\log x}{x^2+a^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, ai) = \frac{\pi}{a} \log a + \frac{\pi}{2a} i$$

$$\text{当 } R \rightarrow \infty \quad \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时 大圆环上积分} \rightarrow 0 \Rightarrow \left(\int_{-\infty}^0 + \int_0^{\infty}\right) \frac{\log z}{z^2+a^2} dz = \frac{\pi}{a} \log a + \frac{\pi}{2a} i$$

$$\text{而 } \int_{-\infty}^0 \frac{\log z}{z^2+a^2} dz = \int_0^{\infty} \frac{\log(ae^{i\pi})}{x^2+a^2} dx = \int_0^{\infty} \frac{\log x}{x^2+a^2} dx + i\pi \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^2+a^2} = \int_0^{\infty} \frac{\log x}{x^2+a^2} dx + \frac{\pi^2 i}{2a}$$

$$\text{故 } \int_{\Gamma} \frac{\log x}{x^2+a^2} dx = \frac{\pi}{2a} \log a$$

8. $D_1 = \{z \mid |z-1| < \sqrt{e}, |z+1| < \sqrt{e}\}$ 求 $D \rightarrow \{w \mid |w| < 1\}$ 的保角映射



$$w = k \frac{(z-1)-i}{(\sqrt{2}-1)+i} = k \frac{(z-1)+i(z-1)}{2\sqrt{2}} \text{ 在第3象限角平分线}$$

9. $D_1 = \{z \mid \frac{z}{2} + \frac{z^2}{2} = 1\}$ 求 $D_1 \rightarrow \{w \mid |w| < 1\}$ 的保角映射

$$\text{考虑 } w = \frac{1}{2}(z + \frac{1}{z}) \quad \text{设 } z = Re^{i\theta} \quad w = \frac{1}{2}[(R+R^{-1})\cos\theta + i(R-R^{-1})\sin\theta]$$

$$\text{故 } w \text{ 将 } |z|=R \rightarrow \frac{R^2}{a^2} + \frac{b^2}{b^2} = 1 \quad a^2 = \frac{(R+R^{-1})^2}{4} \quad b^2 = \frac{(R-R^{-1})^2}{4} \quad a^2 - b^2 = 1 \quad \text{取 } R = 2+\sqrt{3}$$

$$w_1 = (2+\sqrt{3})z \rightarrow w_2 = \frac{1}{2}(w_1 + \frac{1}{w_1})$$

10. $\int_0^{+\infty} [\sin(x^2) + \cos(x^2)] dx$ 已知 $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2) dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx$$

Tip

$$\text{由于 } L\left[\frac{1}{\sqrt{x}}\right] = \frac{\Gamma(\frac{1}{2})}{\sqrt{s}} = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{s}} \quad \text{故 } \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \cos x \frac{1}{\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-xt}}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{2\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\text{同理 } \int_0^{+\infty} \sin(x^2) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

11. 由 Laplace 变换中 s 取纯虚数时即为 Fourier 变换,

$$\text{算 } f(t) = \frac{\sin(at)}{t} \quad (a>0) \text{ 的 Fourier 变换 } F(\omega) \left(\int_{-\infty}^{+\infty}\right)$$

$$(2) \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin(x/3)}{x/3} \cdot \frac{\sin(x/5)}{x/5} dx$$

$$(1) F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin(at)}{t} e^{-i\omega t} dt = \frac{1}{2i} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i(at-\omega t)} - e^{-i(at+\omega t)}}{t} dt$$

$$(2) \text{ Fourier 变换 } L[X(t) * X_1(t)] = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * X_1(\omega)$$

12. 是否存在将 $\mathbb{R}$ 映射为 $D = \{z \mid \operatorname{Im} z > 0\}$ 的保角映射

反例 否 若 $\exists f: \mathbb{R} \rightarrow D$, 考虑 $g(z) = \frac{1}{f(z)+i} \quad |g(z)|=1 \Rightarrow g(z) \equiv C \quad f(z) \equiv C$ 矛盾